

Promatrači ptica

Ograničenje vremena: 10 s Ograničenje memorije: 512 MiB

Društvo promatrača ptica iz San Serriffea ima neobično glomaznu i stalno promjenjivu unutarnju organizaciju. Društvo se sastoji od n *podružnica*, a svaki član Društva pripada točno jednoj podružnici. Podružnice su označene brojevima od 1 do n , a i -ta podružnica ima m_i članova. Stoga Društvo ukupno ima $M = m_1 + m_2 + \dots + m_n$ članova.

Svaku podružnicu vodi jedan od njezinih članova, koji se u toj ulozi naziva *službenik* podružnice. Službenici su označeni istim brojevima kao i podružnice, tako da je (za svaki $i = 1, \dots, n$) službenik i zadužen za podružnicu i .

Osim toga, službenici su hijerarhijski organizirani kroz sustav mentorstva: svaki službenik osim jednoga ima *mentora*, koji je službenik neke druge podružnice. Jedini službenik bez mentora jest *predsjednik* Društva. Ako je službenik a mentor službeniku b , tada kažemo i da je službenik b *učenik* službenika a . Nijedan službenik nije, izravno ili neizravno, mentor samome sebi; stoga, slijedeći niz od službenika do njegova mentora, zatim mentorova mentora i tako dalje, uvijek na kraju dolazimo do predsjednika.

Utjecaj službenika definiran je kao zbroj broja članova njegove podružnice i utjecaja svih njegovih učenika (ako ih ima). Lako je vidjeti da službenik s najvećim utjecajem uvijek jest predsjednik, čiji je utjecaj jednak M . Službenik se naziva *višim službenikom* ako je njegov utjecaj $\geq M/2$.

Statut Društva propisuje da će viši službenik s najmanjim utjecajem (među svim višim službenicima) obnašati dužnost *rizničara* Društva.

S vremena na vrijeme neki službenik (osim predsjednika) može *promijeniti odanost*, tako da od tada postaje učenik drugog mentora nego prije (pod uvjetom da njegov novi mentor nije jedan od njegovih učenika, učenika njegovih učenika itd.). Zbog toga se može promijeniti utjecaj nekih službenika, pa dužnost rizničara može prijeći na drugog službenika.

Zadatak

Napišite program koji učitava opis početnog stanja Društva i niz promjena odanosti. Vaš program mora ispisati tko je rizničar u početnom stanju Društva, kao i nakon svake promjene odanosti.

Ulaz

Prvi redak sadrži dva cijela broja, n i q , odvojena razmakom; n je broj podružnica, a q broj promjena odanosti.

Sljedećih n redaka opisuje početno stanje Društva.

i -ti od tih redaka sadrži dva cijela broja, s_i i m_i , odvojena razmakom; s_i je mentor službenika i (tj. službenika zaduženog za podružnicu i), dok je m_i broj članova podružnice i . Vrijednost $s_i = 0$ označava da je službenik i predsjednik Društva te stoga nema mentora.

Preostalih q redaka opisuje promjene odanosti.

j -ti od tih redaka sadrži dva cijela broja, $\hat{x}_j$ i $\hat{z}_j$, odvojena razmakom. Značenje tih brojeva je sljedeće.

Neka je t_j (za $j = 0, \dots, q$) rizničar nakon prvih j promjena odanosti (dakle, t_0 je

početni rizničar prije prve promjene odanosti). Tada se j -ta promjena odanosti sastoji od toga da službenik z_j postaje novi mentor službeniku x_j , gdje je

$$x_j = 1 + ((t_{j-1} + \hat{x}_j) \bmod n)$$

i

$$z_j = 1 + ((t_{j-1} + \hat{z}_j) \bmod n).$$

Svrha ovakvog prikaza vrijednosti x_j i z_j jest prisiliti vaš program da promjene odanosti obrađuje upravo redoslijedom kojim se pojavljuju u ulazu.

Promjene odanosti u ulaznim podacima uvijek će biti valjane, tj. z_j neće biti jednak x_j , niti će z_j biti učenik službenika x_j , učenik njegova učenika itd. Ipak, moguće je da je z_j već bio mentor službeniku x_j neposredno prije j -te promjene, pa se tada zapravo ništa ne mijenja.

Napominjemo da će, ako vaš program u nekom trenutku izračuna pogrešnu vrijednost t_j , i kasniji ulazni podaci $\hat{x}_{j+1}, \hat{z}_{j+1}$ itd. biti pogrešno dekodirani. Zbog toga program može završiti s presudom **RTE** (*runtime error*) umjesto **WA** (*wrong answer*), jer tako pogrešno dekodirani podaci mogu biti nevaljani (primjerice, može se dobiti da je z_{j+1} učenik službenika x_{j+1}).

Ograničenja

- $1 \leq n \leq 1\,000\,000$
- $1 \leq q \leq 30\,000$
- $1 \leq m_i$ za svaki $i = 1, \dots, n$
- $m_1 + m_2 + \dots + m_n \leq 10^9$
- $1 \leq \hat{x}_j \leq n$ i $1 \leq \hat{z}_j \leq n$ za svaki $j = 1, \dots, q$.

Podzadaci

- Podzadatak 1 (15 bodova): $n \leq 100$
- Podzadatak 2 (10 bodova): $n \leq 1000$
- Podzadatak 3 (50 bodova): $n \leq 300\,000$
- Podzadatak 4 (25 bodova): Nema dodatnih ograničenja.

Izlaz

Ispišite brojeve $t_0, t_1, \dots, t_q$, svaki u zasebnom retku, gdje je t_j rizničar nakon prvih j promjena odanosti.

Naravno, svaki t_j mora biti cijeli broj iz raspona $1 \leq t_j \leq n$.

Primjer

Ulaz	Izlaz
7 2	2
0 1	2
1 3	3
1 3	
2 3	
2 1	
5 2	
5 1	
3 7	
2 7	

Objašnjenje

U početnom stanju službenik 2 je rizničar (dakle, $t_0 = 2$).

Pri prvoj promjeni odanosti učitavamo $\hat{x}_1 = 3$ i $\hat{z}_1 = 7$ te izračunamo

$$x_1 = 1 + ((2 + 3) \bmod 7) = 6$$

i

$$z_1 = 1 + ((2 + 7) \bmod 7) = 3.$$

Dakle, službenik 3 postaje novi mentor službeniku 6; službenik 2 ostaje rizničar (stoga je $t_1 = 2$).

Pri drugoj promjeni odanosti učitavamo $\hat{x}_2 = 2$ i $\hat{z}_2 = 7$ te izračunamo

$$x_2 = 1 + ((2 + 2) \bmod 7) = 5$$

i

$$z_2 = 1 + ((2 + 7) \bmod 7) = 3.$$

Dakle, službenik 3 postaje novi mentor službeniku 5 te ujedno postaje novi rizničar (stoga je $t_2 = 3$).

